
Domanda 1)

1. Elencare e descrivere in modo completo le *proprietà ACIDe* delle transazioni.
2. Indicare quali di queste proprietà cambiano a seguito della *distribuzione* della base di dati, fornendo la motivazione e un esempio adeguato.

Domanda 2)

Con riferimento alla *proprietà di Distributività degli operatori* rispetto a $\cup$ e $-$, dire quali delle seguenti affermazioni valgono:

- Distributività della selezione rispetto a $\cup$
- Distributività della selezione rispetto a $-$
- Distributività della proiezione rispetto a $\cup$
- Distributività della proiezione rispetto a $-$

fornendo la *formula di equivalenza* nel caso valgano, o la *motivazione* nel caso non valgano.

Domanda 3)

Date le seguenti tre relazioni:

- $r(\underline{A}, B)$ con cardinalità 10
- $s(\underline{C}, D)$ con cardinalità 5
- $t(\underline{A}, \underline{C}, E)$ con cardinalità 20

Indicare la cardinalità minima e massima delle seguenti relazioni. Si noti che attributi con lo stesso nome sono legati da vincolo di integrità referenziale. Ove l'operazione non sia ben definita, indicare 'non applicabile'.

4.1) $\pi_A(r) \cap \pi_A(t)$

4.2) $\sigma_{C=1}s$

4.3) $(r \bowtie s) - \pi_{A,C}(t)$

Esercizio 1)

1. Si consideri un controllo di concorrenza basato su timestamp con *mono-versione*. Si supponga l'inizializzazione di RTM e WTM di x e y al tempo 0. Date le sequenze di **richieste** (e **risposte** del sistema) riportate nelle tabelle allegate dire quali intervalli di valori possono assumere $T1$ e $T2$, motivando la risposta.
 2. Si consideri un controllo di concorrenza basato su timestamp con *multi-versione*. Si supponga l'inizializzazione di RTM e WTM di z e t al tempo 0. Date le sequenze di **richieste** (e **risposte** del sistema) riportate nelle tabelle allegate dire quali intervalli di valori possono assumere $T3$ e $T4$, motivando la risposta.
-

Esercizio 2)

Sia data una collezione di numero 100 transazioni e tre insiemi di oggetti X , Y e Z nella collezione. Compilare la tabella allegata assumendo che X compare in 100 transazioni, Y compare in 80 transazioni, e Z compare in 40 transazioni.

Esercizio 3)

Si considerino i seguenti schemi relazionali:

PAZIENTE(Codice, Nome, Citta, DataNascita)

ESAME(Codice, Nome, Tipo, Prezzo)

PRENOTAZIONE(CodPaziente, CodEsame, DataPrenotazione)

Scrivere in *SQL* le seguenti interrogazioni:

1. Determinare i tipi di esame che hanno il prezzo medio (cioè la media dei prezzi) più elevato.
2. Determinare il nome ed il prezzo degli esami di tipo pediatrico che sono stati prenotati solo da pazienti nati dopo il 2000.

Scrivere in *algebra relazionale* la seguente interrogazione:

1. Determinare, per ogni esame, il codice dei pazienti che l'hanno prenotato da più tempo.
-

Esercizio 4)

La *MobilBagno* (MB), azienda specializzata nella vendita al dettaglio di mobili da bagno, vuole realizzare un'applicazione di basi di dati per la propria attività.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA. I mobili arredobagno venduti dalla MB sono identificati dal nome commerciale a catalogo e dalla linea di cui fanno parte (classic, cube, round, ecc.). Di ciascun mobile si vuole poi tenere traccia dello stile, delle dimensioni (lunghezza, profondità ed altezza), del prezzo di listino e della gamma di colori in cui è disponibile. Per meglio venire incontro alle esigenze della propria clientela, la MB realizza anche composizioni di mobili. Ciascuna composizione è ottenuta combinando opportunamente un insieme di mobili fra quelli a catalogo. Di ogni composizione si conosce la lunghezza totale ed il prezzo complessivo, spesso inferiore rispetto alla somma dei prezzi dei mobili che la compongono. Per ogni tipo di mobile utilizzato nella realizzazione di una composizione, si conosce la quantità impiegata nella composizione. Per poter acquistare una composizione, i clienti della MB (di cui si conoscono il codice fiscale, il nome, il cognome e il numero di telefono) devono preventivamente prenotarne la realizzazione.

Oltre ai mobili da bagno, la MB vende anche lavabi, che si distinguono in: da incasso e classici. Per ciascun lavabo, la MB vuole tenere traccia della forma (rotonda, ovale, quadrata, ecc.), del materiale in cui è realizzato, del prezzo e delle dimensioni (lunghezza e larghezza massime). Per i lavabi classici si conosce inoltre l'altezza da terra. Per i lavabi a incasso è invece importante tenere traccia dei mobili portalavabo a cui possono essere abbinati. Si consideri che lo stesso lavabo può essere abbinato a più mobili e viceversa. Per i lavabi ad incasso si vuole anche tenere traccia del top in cui possono essere collocati. In particolare, per ciascun top si conosce il materiale, il prezzo al metro quadrato e la gamma di colori in cui è disponibile. Lo stesso top può essere associato a più lavabi e ciascun lavabo può essere abbinato a diversi top. Si noti che un lavabo a incasso può anche non avere alcun top associato, mentre ogni top ha almeno un lavabo associato. Tutti i lavabi venduti dalla MB (classici o ad incasso) montano un rubinetto. Più lavabi possono montare lo stesso rubinetto, ma su un lavabo viene sempre montato lo stesso rubinetto, di cui si conosce il materiale, il colore, la tipologia ed il prezzo di listino.

1. Progettare lo schema E-R che descrive le entità e le associazioni sopra descritte.

(si ricorda che lo schema concettuale deve comprendere l'indicazione delle cardinalità di associazioni e attributi e l'indicazione degli identificatori di tutte le entità)

		card. min	card. max
1	$\pi_A(r) \cap \pi_A(t)$		
2	$\sigma_{C=1} s$		
3	$(r \bowtie s) - \pi_{A,C}(t)$		

Operazione	Risposta
read(x, 7)	OK
write(x, 8)	OK
read(x, T1)	OK
write(x, 12)	NO
read(x, 10)	OK
write(x, 15)	OK

Operazione	Risposta
write(y, 4)	OK
read(y, 5)	OK
write(y, 10)	OK
read(y, 12)	OK
read(y, T2)	NO

Operazione	Risposta
read(z, 2)	OK
write(z, 5)	OK
read(z, 10)	OK
write(z, T3)	OK

Operazione	Risposta
write(t, 8)	OK
read(t, 5)	OK
write(t, 15)	OK
read(t, T4)	OK
write(t, 12)	NO

	Minimo	Massimo
<i>supporto</i> ($X \rightarrow Y$)		
<i>supporto</i> ($Y \rightarrow Z$)		
<i>confidenza</i> ($Y \rightarrow Z$)		
<i>confidenza</i> ($Z \rightarrow Y$)		
<i>confidenza</i> ($Z \rightarrow X$)		